

Вложение нескольких конечных автоматов в одно состояние: доработка алгоритма умножения на примере счётчика джекпота

21 сентября 2026 г.

Цель работы: улучшить существующий алгоритм умножения конечных автоматов так, чтобы он корректно поддерживал вложение нескольких независимых автоматов в одно и то же состояние родителя, и продемонстрировать это на реальной модели: добавить в систему «игровой автомат» новый автомат-компонент счётчик джекпота, вложенный наравне с уже существующим автоматом барабанов в состояние «Игра».

До этой работы алгоритм уже умел умножать пару автоматов и раскрывать один уровень вложенности (например, барабаны A_2 , вложенные в состояние «Игра» автомата A_0). Задача требует другого случая — двух вложенных автоматов в одно и то же состояние одновременно, где один из них должен опираться на внутреннее состояние другого. Этот случай потребовал модернизировать сам алгоритм умножения. Теперь в процессе умножения автоматы помнят «родные» состояния каждого вложенного автомата даже после слияния в общий автомат. Раньше проверка «автомат сейчас в таком-то состоянии» работала только пока автоматы ещё не объединили: как только несколько автоматов сливались в один большой, старые номера состояний терялись, и проверка переставала быть верной.

1 Дополненная система конечных автоматов

Система «игровой автомат» дополнена новым вложенным автоматом «счётчик джекпота». Ниже приведены диаграмма состояний и таблица входных/выходных событий для каждого из четырёх автоматов, а также для итогового перемноженного автомата. На диаграммах метки переходов упрощены до события и определяющего гварда; полный список выходных сигналов каждого перехода приведён в соответствующей таблице.

Автомат 1. «Игровая машина» (A_0)

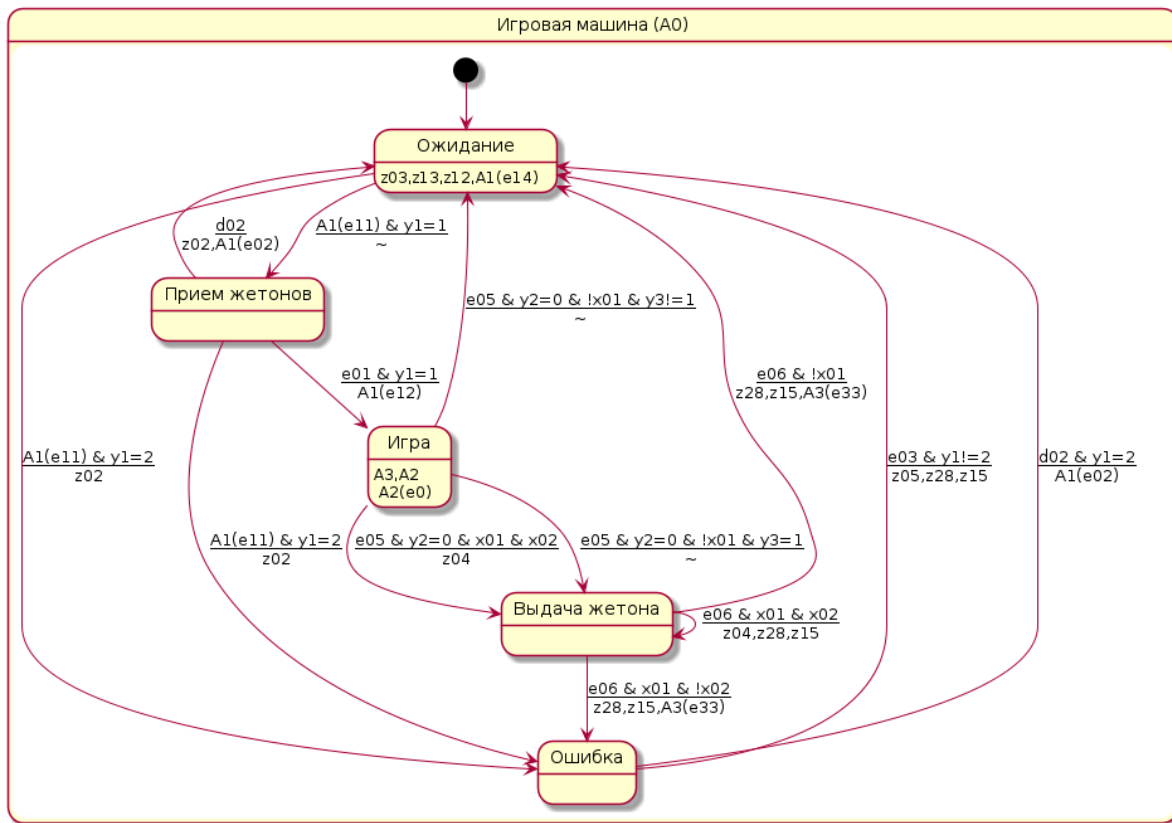


Рис. 1: Диаграмма состояний автомата A_0 (PlantUML, из `puml/a0.puml`).

Таблица 1: Входные и выходные события автомата «Игровая машина» (A0)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	e0	Начало игры	A2
	В банке нет жетонов	!x02	e01	Нажата кнопка «Игра»	
	Нажата кнопка «Возврат»	d02	e05	Сработал таймер третьего барабана	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	e02	Нажата кнопка «Возврат»	A1
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	e12	Необходимо перевести жетоны в банк	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	e14	Открыть монетоприемник	
	Выдан жетон из банка	e06	e05	Сработал таймер третьего барабана	A3
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	e33	Выплата жетонов завершена	
A1	В банке есть жетоны	x02	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	Опущен жетон	e11	z03	Открыть монетоприемник	
	y1!=2	y1!=2	z04	Выдать жетон из банка	
	Жетон принят	y1=1	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	Жетон не распознан	y1=2	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A2	Барабаны прокручены	y2=0	z13	Сбросить ставку	Среда
A3	A3 не выплачивает джекпот	y3!=1	z15	Обновить индикатор «Банк»	
	A3 выплачивает джекпот	y3=1	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 2. «Монетоприемник» (A_1)

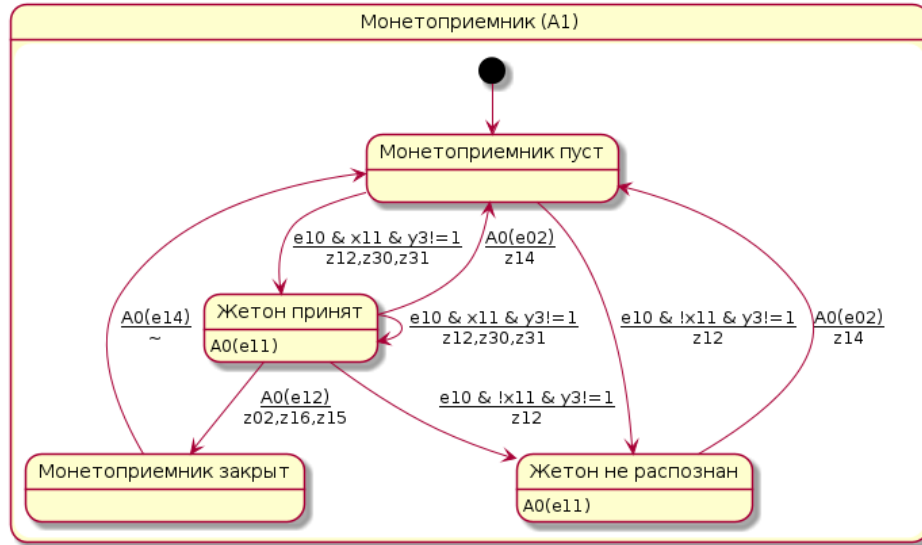


Рис. 2: Диаграмма состояний автомата A_1 (PlantUML, из `puml/a1.puml`).

Автомат 3. «Игровые барабаны» (A_2)

Таблица 2: Входные и выходные события автомата «Монетоприемник» (A1)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Жетон не подлинный	!x11	e11	Опущен жетон	A0
	Опущен жетон	e10	y1!=2	y1!=2	
	Жетон подлинный	x11	y1=1	Жетон принят	
A0	Нажата кнопка «Возврат»	e02	y1=2	Жетон не распознан	Среда
	Необходимо перевести жетоны в банк	e12	z02	Закрыть монетоприемник	
	Открыть монетоприемник	e14	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не в состоянии Выплата джекпота	y3!=1	z14	Вернуть деньги	Среда
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z16	Поместить жетоны в банк	
			z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	

Таблица 3: Входные и выходные события автомата «Игровые барабаны» (A2)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
A0	Начало игры	e0	y2=0	Барабаны прокручены	A0
	Нажата кнопка «Игра»	e01	y2=3	Второй барабан остановлен	A3
Среда	Сработал таймер третьего барабана	e05	z20	Запустить барабаны	Среда
	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
			z25	Запустить таймер третьего барабана	
			z27	Установить сумму выигрыша	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

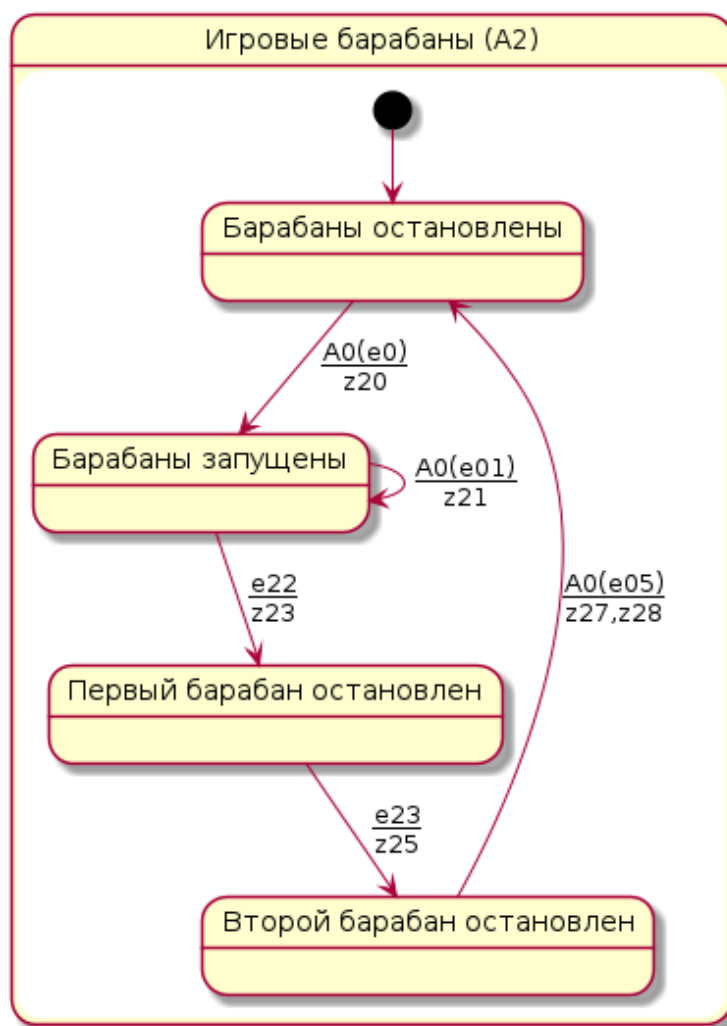


Рис. 3: Диаграмма состояний автомата A_2 (PlantUML, из `puml/a2.puml`).

Автомат 4. «Джекпот-счетчик» (A_3)

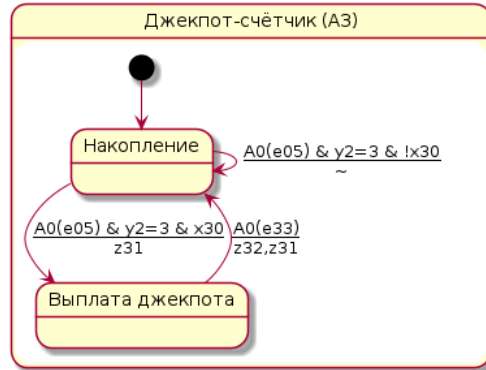


Рис. 4: Диаграмма состояний автомата A_3 (PlantUML, из `puml/a3.puml`) — нового вложенного автомата.

Таблица 4: Входные и выходные события автомата «Джекпот-счётчик» (A_3)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	!x30	y3!=1	A3 не выплачивает джекпот	A0
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	x30	y3=1	A3 выплачивает джекпот	
A0	Сработал таймер третьего барабана	e05	y3!=1	A3 не в состоянии Выплата джекпота	A1
	Выплата жетонов завершена	e33	z31	Обновить индикатор «Джекпот»	Среда
A2	Второй барабан остановлен	y2=3	z32	Обнулить джекпот	

Обратите внимание: входы A_3 включают опрос состояния соседа $y2=3$ автомата A_2 — то самое обращение к внутреннему состоянию второго вложенного автомата, ради которого дорабатывался алгоритм.

2 Итоговый перемноженный автомат

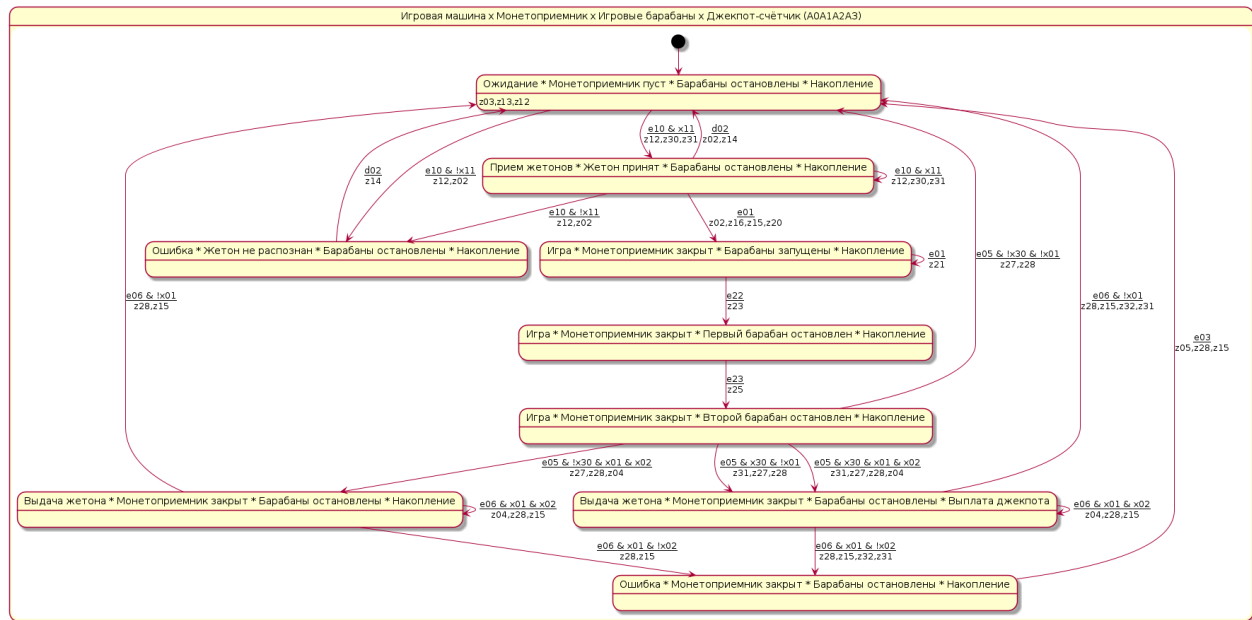


Рис. 5: Диаграмма состояний итогового автомата $A_0 \times A_1 \times A_2 \times A_3$ (PlantUML, из `puml/final.puml`; 9 состояний).

Таблица 5: Входные и выходные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик» (A0A1A2A3)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	В банке нет жетонов	!x02	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон не подлинный	!x11	z04	Выдать жетон из банка	
	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	!x30	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	Нажата кнопка «Возврат»	d02	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	z13	Сбросить ставку	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	z14	Вернуть деньги	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z15	Обновить индикатор «Банк»	
	Выдан жетон из банка	e06	z16	Поместить жетоны в банк	
	Опущен жетон	e10	z20	Запустить барабаны	
	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	z25	Запустить таймер третьего барабана	
	В банке есть жетоны	x02	z27	Установить сумму выигрыша	
	Жетон подлинный	x11	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	x30	z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	
			z32	Обнулить джекпот	

Вывод

Новый вложенный автомат добавил всего лишь одно новое состояние, а не увеличил итоговый автомат в несколько раз. Это позволило всё так же понимать, что происходит в итоговом перемноженном автомате.